부모용 진행 안내 · 탐구 보고서 발표

고3 수학 · 수학탐구 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-INQREPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 앞 차시 기록표와 결론 문장, 공책, 연필, 자, 타이머(휴대폰), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 탐구 질문·방법(가정·횟수)·결과(표·그래프와 수, 이론과 비교)·한계를 갖춘 보고서를 쓰고, 질문에 대한 답 + 근거가 되는 수 + 한계로 결론 문장을 쓴다.
확인 보고서의 네 부분(S03), 그래프와 수(S04), 결론 비교(S05), 보고서 쓰기(S06), 돌아보기(S09 ①, 활동지 1·2)
성공 기준 (예시 기록) ‘72번 중 합 7이 14번(약 0.19)으로 가장 많아 이론(12번)과 비슷했다. 횟수가 적어 차이가 있을 수 있다.’처럼 결론을 쓰고, 제목·축 이름·이론값이 있는 막대그래프를 그린다.

목표 B 3분(질문 30초, 방법 40초, 결과 60초, 한계·결론 50초) 동안 발표하고 부모의 질문에 보고서의 근거를 들어 답하며, 평가 기준표로 받은 피드백 하나를 반영해 보고서를 고친다.
확인 3분 발표와 답하기(S07), 발표와 피드백(S08), 돌아보기(S09 ②③, 활동지 3~5)
성공 기준 3분 안에 네 부분을 말하고, ‘왜 72번이야?’에 ‘36의 2배라 기대 횟수가 자연수’라고 근거를 들어 답하며, 피드백 하나로 결과 문장을 고친다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 탐구 실행과 검토

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(탐구 실행과 검토)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
결론에 근거가 되는 수 없이 ‘많이 나왔다’처럼 쓴다.	‘가장 많은 것 → 그 수 → 이론값과 비교’ 순서로 말하고 쓰게 한다(S04, S05, S09 ①).

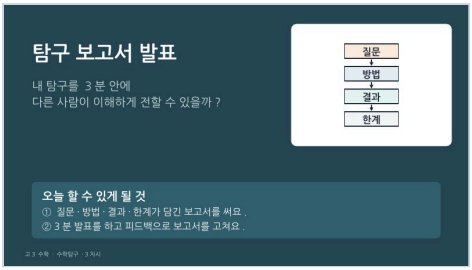
몇 번의 실험 결과로 '언제나', '항상'이라고 일반화한다.	토끼와 곰의 결론을 견주어 한계를 함께 쓰게 한다(S05, S06).
질문에 근거 없이 답하거나 피드백을 받고도 보고서를 고치지 않는다.	'표에서 보면 …'으로 답하는 연습을 하고, 기준표의 '다시 해 보기' 하나를 골라 고치게 한다(S07, S08, 활동지 4·5).

오늘 다루지 않는 것 예시 탐구(주사위 두 개의 합)를 바탕으로 보고서의 네 부분(질문·방법·결과·한계)과 결론 문장, 결과 그래프, 3분 발표와 질문에 답하기, 평가 기준표에 따른 피드백과 고쳐 쓰기를 다룬다. 슬라이드의 결과 수는 예시 기록이다. 학술 논문 형식, 통계적 검정, 발표 자료(슬라이드) 만들기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(탐구 실행과 검토)	약 3분	—
S03	보고서의 네 부분	약 3분	A
S04	결과를 그래프와 수로	약 3분	A
S05	결론 비교하기	약 3분	A
S06	보고서 쓰기	약 10분	A
S07	3분 발표와 질문에 답하기	약 3분	B
S08	발표하고 피드백 받기	약 8분	B
S09	돌아보기	약 3분	A, B
S10	확인 기준과 피드백	약 1분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S12	선수 학습 보충(보고서 문장 틀)	약 5분	—

장별 안내



S01 탐구 보고서 발표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세 차시 탐구의 마지막으로, 결과를 보고서로 정리하고 3분 동안 발표한 뒤 받은 피드백으로 고친다는 것을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간 결과를 다른 사람이 3분 만에 이해하게 하려면 무엇부터 말해야 할까?”
- “오늘은 보고서를 쓰고, 나한테 발표하고, 내가 질문을 할 거야.”

예상 답

- “무엇이 궁금했는지부터요.” “결과를 먼저요.”

막히면

- 그림의 네 상자를 짚으며 ‘이 순서로 말하면 듣는 사람이 따라오기 쉬워’라고 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 앞 차시 기록표(활동지)와 결론 문장, 공책, 연필, 자, 타이머(휴대폰), 활동지.
- 아이가 다른 질문으로 탐구했다면 그 결과로 같은 순서를 따릅니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(탐구 실행과 검토) · 약 3분

앞 차시 ‘탐구 실행과 검토’의 상대도수, 이론과의 차, 오차의 까닭, 가정을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 14 ÷ 72를 약분해 봐.”
- “③은 72번이 많은 횟수일까?”

정답

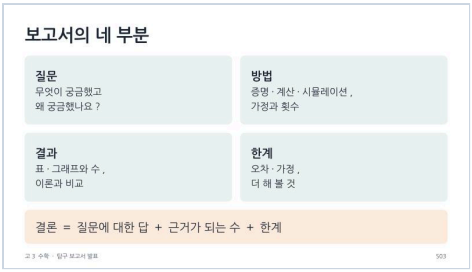
- ① 7/36
- ② 1/36
- ③ 횟수가 적어 우연한 오차가 생긴다(또는 기록 실수, 던지는 방법의 차이)
- ④ 두 주사위는 공정하다, 매번 같은 방법으로 던진다(서로 영향을 주지 않는다)

막히면

- 흔들리면 S12(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘탐구 실행과 검토’를 다시 봅니다.

주의

- ①②는 예시 기록의 수입니다. 아이의 실제 기록으로 같은 계산을 해도 좋습니다.



S03 **보고서의 네 부분** · 보고서의 네 부분 · 약 3분

탐구 보고서는 질문(무엇을, 왜), 방법(증명·계산·시뮬레이션, 가정, 횟수), 결과(표·그래프·수, 이론과 비교), 한계(오차, 가정, 더 해 볼 것)로 씁니다. 결론은 질문에 대한 답 + 근거가 되는 수 + 한계입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 탐구에서 질문은 뭐였지? 왜 궁금했어?”
- “방법에는 가정과 횟수를 꼭 써.”
- “한계는 ‘이 결과를 어디까지 믿을 수 있는지’야.”

예상 답

- “합 7이 가장 자주 나오는지 궁금했어요. 놀이할 때 자주 나와서요.” “72번은 적어서 차이가 있을 수 있어요.”

막히면

- 앞 차시 계획서의 칸(질문, 방법, 가정, 기록, 예상)을 보고서 네 부분에 나누어 옮기게 합니다.

주의

- 한계는 약점을 숨기는 것이 아니라 결론을 정직하게 만드는 부분이라고 알려 줍니다.



S04 **결과는 그래프와 수로** · 결과를 그래프와 수로 · 약 3분

결과는 표와 그래프로 보이고 수로 말합니다. 그래프에는 제목, 축 이름과 단위, 이론값 표시를 넣습니다. 예시 기록에서 합 7은 14번(기대 12번, 상대도수 7/36 ≈ 0.19)으로 가장 많았습니다.

이렇게 말해 보세요

- “막대와 점선은 각각 무엇이야?”
- “이 그래프를 한 문장으로 말해 볼래? 수를 넣어서.”

예상 답

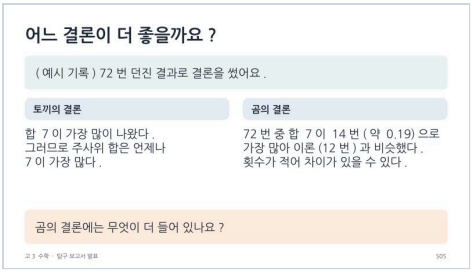
- “막대는 실제로 나온 횟수, 점선은 이론값이요.” “72번 중 합 7이 14번으로 가장 많았고 이론값 12번보다 2번 많았어요.”

막히면

- ‘가장 많은 것 → 그 수 → 이론값과 비교’ 순서로 말하게 합니다.

주의

- 그래프의 수는 예시 기록입니다. 아이는 자기 기록으로 활동지 2에 그립니다.
- 막대그래프의 세로축은 0부터 시작해야 차이가 부풀려 보이지 않습니다.



S05 **어느 결론이 더 좋을까요?** · 결론 비교하기 · 약 3분

근거와 한계가 없는 결론(토끼)과 수·이론 비교·한계가 있는 결론(곰)을 견줍니다(M1, M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 결론에서 ‘언제나’는 72번으로 말할 수 있을까?”
- “곰의 결론에는 무엇이 더 들어 있어?”

예상 답

- “아니요. 72번만 해 봤어요.” “수(14번, 0.19), 이론(12번), 한계(횟수가 적음)가 있어요.”

정답

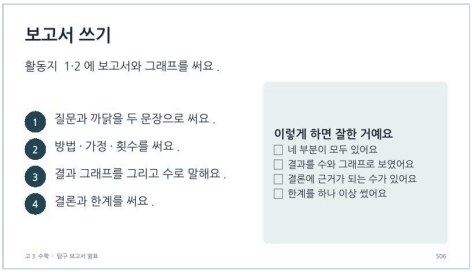
- 곰의 결론이 더 좋습니다. 근거가 되는 수, 이론과의 비교, 한계가 들어 있습니다. 토끼는 72번의 결과로 ‘언제나’라고 일반화했습니다.

막히면

- S03의 ‘결론 = 답 + 근거 + 한계’ 카드와 견주어 빠진 것을 찾게 합니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 **보고서 쓰기** · 보고서 쓰기 · 약 10분

활동지 1의 양식에 보고서를 쓰고, 활동지 2에 결과 그래프를 그립니다. 앞 차시 기록표와 결론 문장을 옆에 두고 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “질문과 까닭을 두 문장으로 써 볼래?”
- “방법에는 가정과 몇 번 했는지 꼭 써.”
- “그래프를 그리고, 가장 중요한 수 하나를 결과에 써.”
- “마지막으로 결론과 한계를 써.”

예상 답

- 예: 질문 ‘주사위 두 개의 합 중 7이 가장 자주 나올까?’ / 방법 ‘36가지 표로 계산하고, 공정하다고 가정하고 72번 던졌다’ / 결과 ‘합 7이 ○번으로 가장 많았다(기대 12번)’ / 한계 ‘72번은 적다, 주사위 하나만 써서 공정한지 더 확인하지 못했다’

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 완성입니다. 보고서에 정답은 없고, 아이의 실제 결과가 예상과 달라도 정직하게 쓰면 됩니다.

막히면

- S12(보충)의 문장 틀을 보고 빈칸을 채우듯 쓰게 합니다.
- 그래프가 어려우면 부모가 축과 눈금을 그려 주고 막대만 그리게 합니다.

주의

- 결과가 예상과 다르게 나왔다면 그것도 좋은 결과입니다. 숨기지 말고 까닭을 한계에 쓰게 합니다.



S07 **3분 발표와 질문에 답하기** · 3분 발표와 질문에 답하기 · 약 3분

3분(180초)을 질문 30초, 방법 40초, 결과 60초, 한계·결론 50초로 나눕니다. 결과에 가장 많은 시간을 씁니다. 질문을 받으면 보고서의 표·그래프에서 근거를 찾아 답하고, 모르면 ‘더 알아보겠습니다’라고 답해도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “시간을 모두 더하면 몇 초야?”
- “왜 결과에 가장 많은 시간을 쓸까?”
- “내가 ‘왜 72번이야?’라고 물으면 어떻게 답할래?”

예상 답

- “180초, 3분이요.” “결과가 제일 중요해서요.” “36의 2배라 기대 횟수가 자연수여서요.”

막히면

- 타이머로 30초 동안 질문 부분만 먼저 말해 보게 합니다.

주의

- 발표 연습은 한 번만 짧게 하고, 실제 발표는 다음 장에서 합니다.



S08 **발표하고 피드백 받기** · 발표하고 피드백 받기 · 약 8분

아이가 3분 동안 발표하고, 부모가 질문 두 개를 한 뒤 활동지 4의 평가 기준표에 표시합니다. 피드백 하나를 골라 보고서를 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “타이머 3분 맞출게. 준비되면 시작해.”
- 부모 질문 예: “주사위가 공정한지 어떻게 알았어?” “다시 한다면 무엇을 바꿀래?” “결과가 이론과 다른 까닭은?”
- “기준표에서 ‘다시 해 보기’에 표시된 것 하나를 골라 고쳐 볼래?”

예상 답

- 질문 답 예: “주사위 A의 눈별 횟수가 11~13번으로 비슷해서 크게 어긋나지 않았어요.” “360번으로 늘리고 싶어요.” “72번은 적어서 우연히 차이가 났을 수 있어요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 완성입니다. 피드백은 칭찬 하나와 고칠 점 하나를 구체적으로 말해 주세요.

막히면

- 발표가 3분을 넘으면 ‘결과 60초’ 부분만 다시 해 보게 합니다.
- 긴장하면 보고서를 보고 읽어도 된다고 말해 줍니다.

주의

- 평가는 아이를 판단하는 것이 아니라 보고서를 좋게 만드는 데 씁니다. 고칠 점은 한 가지만 고릅니다.



S09 **돌아보기** · 돌아보기 · 약 3분

도움 없이 보고서의 결론과 근거를 찾고(A), 피드백을 반영한 내용과 다음 탐구에서 바꿀 점을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래?”

정답

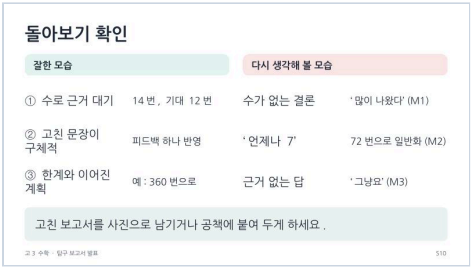
- ① 기준: 결론 문장을 읽고 근거가 되는 수(예: 14번, 0.19, 12번)를 정확히 짚음
- ② 기준: 받은 피드백 하나와 그에 따라 고친 문장을 구체적으로 말함
- ③ 기준: 횟수 늘리기, 주사위 A의 눈도 기록하기, 다른 주사위로 확인하기처럼 한계와 이어진 바꿀 점을 말함

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “결론에 수가 있어?” “무엇을 고쳤어?” “한계에 쓴 것을 줄이려면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 기준에 맞으면 목표 A, ②③이 기준에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 확인은 다음 장(S10)에서 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 확인 기준과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 기준에 비추어 확인하고 세 차시 탐구를 마무리하며 칭찬합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 차시 동안 질문을 정하고, 실험하고, 발표까지 했어. 가장 잘한 점은 뭐라고 생각해?”

정답

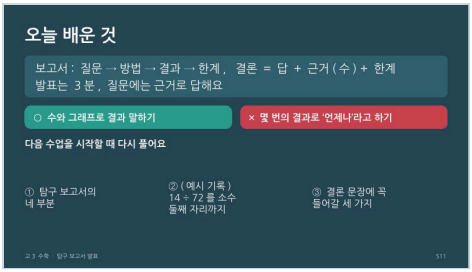
- ① 결론의 수를 짚음 ② 피드백과 고친 문장 ③ 한계와 이어진 바꿀 점

막히면

- ①이 흔들리면 S04·S05로, ②③이 흔들리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 결론에 수가 없으면 M1, ‘언제나’로 일반화하면 M2, 피드백을 받고도 고치지 않거나 질문에 근거 없이 답하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

보고서와 발표의 핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “보고서의 네 부분은? 결론에는 무엇이 꼭 들어가야 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “질문, 방법, 결과, 한계요.” “답, 근거가 되는 수, 한계요.”

정답

- ① 질문, 방법, 결과, 한계
- ② 0.19
- ③ 질문에 대한 답, 근거가 되는 수, 한계

막히면

- S03, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 차시로 수학 탐구 세 차시를 마칩니다. 계획상 이어지는 수학 차시가 없어 ‘다음 시간’을 적지 않았습니다. 새 질문으로 탐구를 한 번 더 해 보아도 좋습니다.



S12 **보충: 보고서 문장 틀** · 선수 학습 보충(보고서 문장 틀) · 약 5분

보고서 쓰기가 막히면 문장 틀을 채우듯 쓰게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫 칸부터 빈칸에 네 탐구 내용을 넣어 말해 볼래?”

예상 답

- “나는 주사위 두 개의 합 중 7이 가장 자주 나오는지 궁금했다. 주사위가 공정하다고 가정하고 72번 던졌다. 72번 중 합 7이 ○번으로 가장 많았다. 하지만 72번은 적어서 우연한 차이가 있을 수 있다.”

막히면

- 부모가 첫 문장을 말해 주고 아이가 다음 문장을 잇게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘탐구 실행과 검토’의 기록과 결론 문장을 먼저 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 보고서까지만 쓰고 발표는 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기준: 네 부분과 결론이 모두 있고, 결과와 결론에 근거가 되는 수(예: 72번 중 합 7이 ○번, 기대 12번)가 있으며, 한계가 하나 이상 있음
2	기준: 제목, 가로축(합)·세로축(횟수, 번), 막대 11개, 기대 횟수 점(2, 4, 6, 8, 10, 12, 10, 8, 6, 4, 2), 세로축 0부터

3	기준: 부분마다 핵심 낱말이 있고, 결과에 가장 중요한 수가 들어감. 시간 합계 30 + 40 + 60 + 50 = 180초 = 3분
4	부모 기록. 고칠 점은 한 가지로 구체적으로(예: '결과에 기대 횟수 12번을 함께 말하기')
5	기준: 받은 피드백 하나와 고친 문장(고치기 전 → 고친 뒤)을 구체적으로 씀
6	① 질문, 방법, 결과, 한계 ② 0.19 ③ 질문에 대한 답, 근거가 되는 수, 한계

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 상대도수·오차 흔들림(보충 S12) □
S06 보고서: 관찰 기준 네 가지 모두 □ 세 가지 □ 도움을 받아 완성 □
S08 발표: 3분 안에 □ 질문 두 개에 근거로 답함 □ 피드백으로 한 곳 고침 □
S09 돌아보기: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 도움을 받아 해결 □
실수: 수가 없는 결론(M1) □ '언제나'로 일반화(M2) □ 근거 없는 답·피드백 미반영(M3) □

메모: _____